

Questão ENEM 2025

A questão nº 160 do ENEM 2025 do dia 02 (azul) apresenta um problema e modelagem matemática aplicada à física de fluidos. Um recipiente está sendo preenchido com vazão constante, e precisamos descrever matematicamente como a altura da água evolui ao longo do tempo.

A variável T representa o tempo decorrido em minutos, enquanto D representa a distância vertical da lâmina de água até o tampo da mesa, medida em centímetros. O enunciado revela que essa relação não é linear, mas segue um padrão trigonométrico específico.

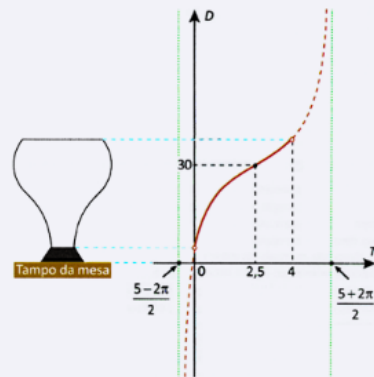
Link para provas e gabaritos:

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos>

Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo T , em minuto, de acordo com uma função do tipo

$$D = k + \operatorname{tg}[p \cdot (T + m)],$$

sendo os parâmetros k , p e m números reais, para T variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D .



A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é

Alternativas

(A) $D = 2,5 + \operatorname{tg}\left[30\left(T - \frac{5-2\pi}{2}\right)\right]$

(B) $D = 4 + \operatorname{tg}\left[30\left(T + \frac{5}{2}\right)\right]$

(C) $D = 4 + \operatorname{tg}\left[2,5\left(T + \frac{5+2\pi}{2}\right)\right]$

(D) $D = 30 + \operatorname{tg}\left[\frac{1}{2}(T - 5)\right]$

(E) $D = 30 + \operatorname{tg}\left[\frac{1}{2}\left(T - \frac{5}{2}\right)\right]$

Conceitos teóricos da função tangente

$$f(x) = a + b \tan(cx + d)$$

- a : translação (deslocamento) vertical do gráfico
- b : amplitude da função tangente, que indica a intensidade das oscilações
- c : mudança de escala do período da função
- d : ângulo de fase que define a translação (deslocamento) horizontal
- $I = \mathbb{R}$
- $D = \left\{ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- O período da função é dado por $\Delta x = \frac{\pi}{|c|}$
- Ângulo de defasagem (deslocamento horizontal): $x = -\frac{d}{c}$

Conceitos teóricos da função tangente

$$f(x) = a + b \tan(cx + d)$$

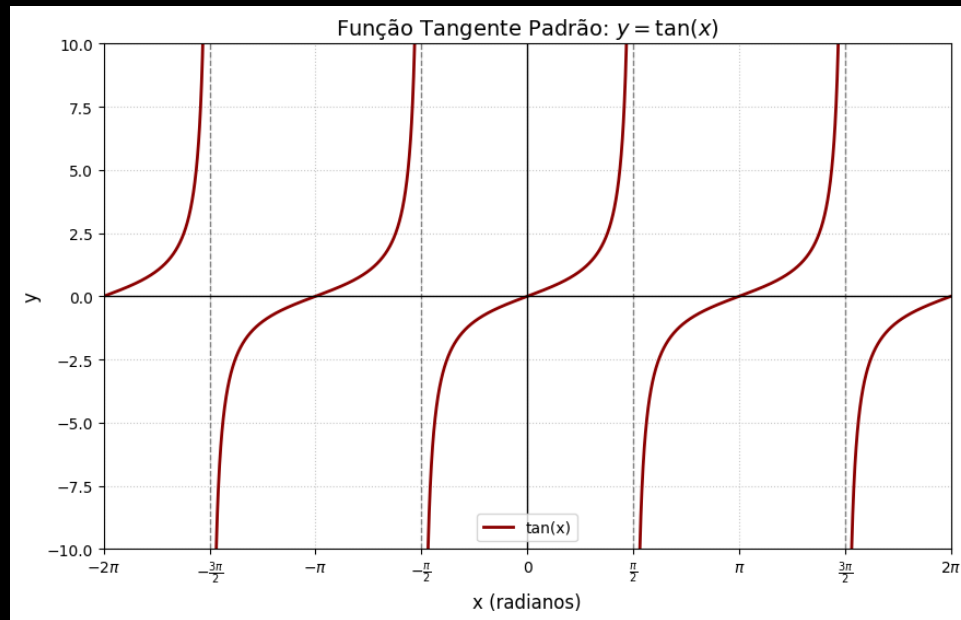
$$cx + d = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (01)$$

$$c(x + \Delta x) + d = \frac{\pi}{2} + (k + 1)\pi \quad (02)$$

$$(02) - (01): \quad c\Delta x = \pi \Rightarrow c = \frac{\pi}{\Delta x}$$

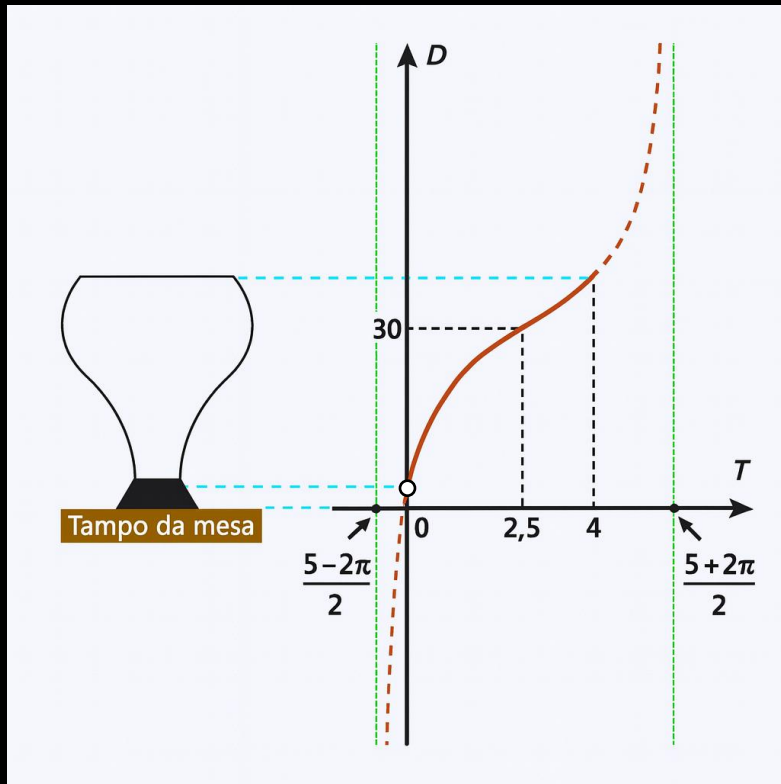
Conceitos teóricos da função tangente

$$f(x) = a + b \tan(cx + d)$$



$$\Delta x = \frac{\pi}{|c|}$$

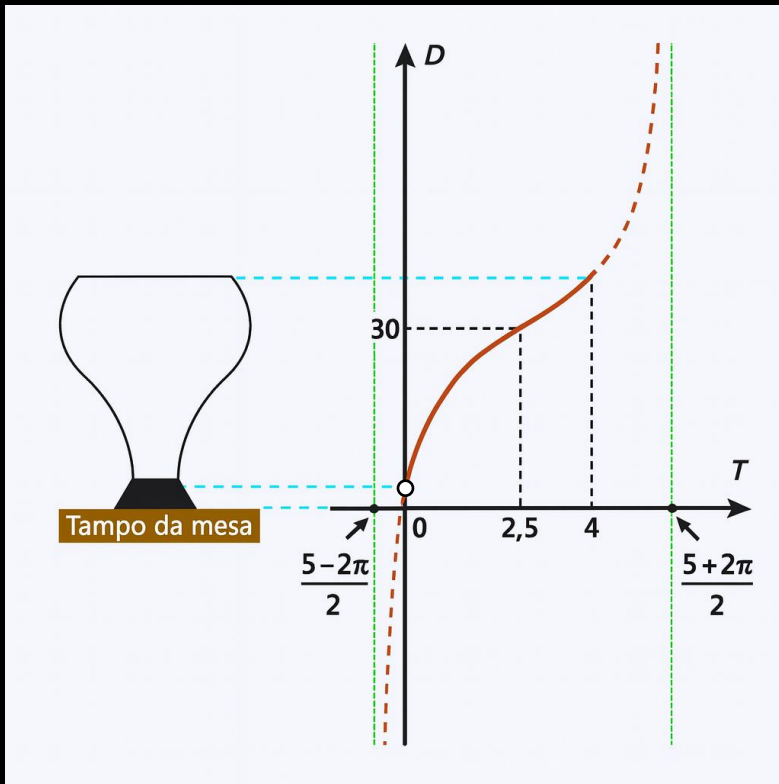
Estrutura matemática do modelo



$$D(T) = k + \tan[p(T + m)]$$

- Três parâmetros a serem determinados
 - k : deslocamento vertical
 - p : escala horizontal
 - m : deslocamento horizontal
- O período é determinado como a distância entre as assíntotas
$$\Delta T = 2\pi$$
- O deslocamento é o negativo do ponto médio das assíntotas
- O período ΔT da função tangente é igual à:
$$\Delta T = \frac{\pi}{|p|}$$
- Para determinar o valor de k deve-se usar o ponto $(2,5; 30)$
$$D(2,5) = 30$$

Estrutura matemática do modelo



$$D(T) = k + \tan[p(T + m)]$$

- O período é determinado como a distância entre as assíntotas consecutivas

$$\Delta T = \frac{5 + 2\pi}{2} - \frac{5 - 2\pi}{2} = 2\pi$$

- O período ΔT da função tangente é igual à:

$$\Delta T = 2\pi = \frac{\pi}{|p|} \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

- O deslocamento é o negativo do ponto médio das assíntotas

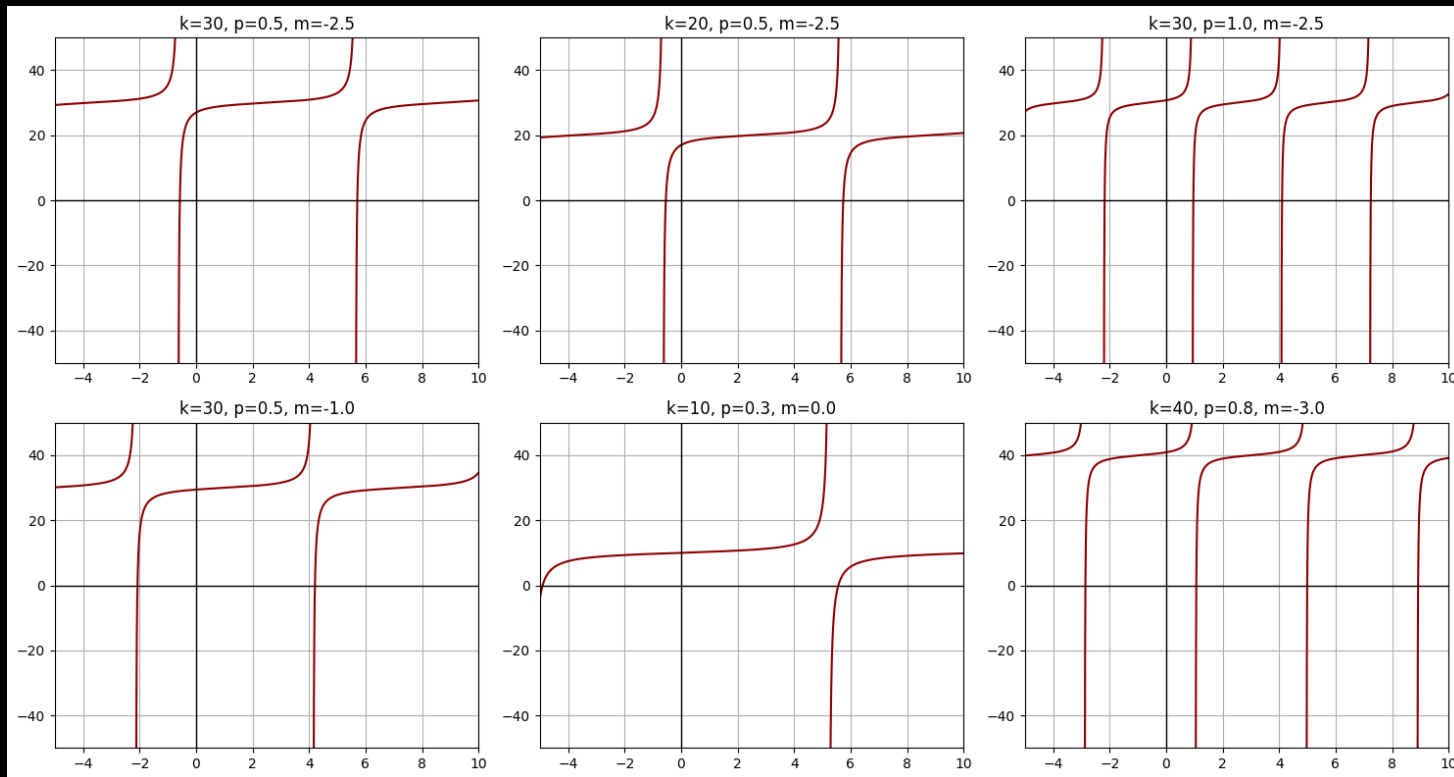
$$m = -\left(\frac{5 + 2\pi}{2} + \frac{5 - 2\pi}{2}\right) = -\frac{5}{2}$$

- Para determinar o valor de k deve-se usar o ponto $(2,5; 30)$

$$30 = k + \tan\left[\frac{1}{2}\left(\frac{5}{2} - \frac{5}{2}\right)\right] \Rightarrow k = 30$$

Gráficos da função para diferentes valores de (k, p, m)

$$D(T) = k + \tan[p(T + m)]$$



Animação (Bônus Python)

